

EEPROM校验

我们在读取EEPROM的时候，我们要注意，如果你是第一次读取EEPROM的数据（因为你本身要从EEPROM里面读取数据来填充设置的值），那么你需要校验一下，否则你第一次读取到数据就是乱掉到（因为EEPROM如果没有写东西到话，是一个随机值0~255）

我们的校验思路就是，当我们进行数据存放的时候，我们同时对一个没有用到的地址直接写入一个任意值，这样相当于我们打一个标记，证明我们写入过数据

具体代码如下，我们设置了一个lock，然后我们写入数据的时候顺便把lock写进去，在我们进行读取的时候首先读取一下这个地址的数据，判断这个数据和我们的lock是否一致，如果一致的话就代表我们之前写入过，我们就可以进行数据读取了，否则我们就不读取

```
1 | idata unsigned char EEPROM_Lock=5;//EEPROM校验值
2 | if(Setting_Mode)
3 | {
4 |     for(i=0;i<4;i++)
5 |     {
6 |         //将控制值赋给实际值
7 |         Led_Running_Time[i]=Led_Running_Time_Ctrl[i];
8 |         //将控制值写入EEPROM数组
9 |         EEPROM_Dat[i]=Led_Running_Time_Ctrl[i]/100;
10 |     }
11 |     EEPROM_Write(EEPROM_Dat,0,4);
12 |     EEPROM_Write(&EEPROM_Lock,8,1);
13 |     Setting_Mode=0;
14 |     Seg_Show_Mode=0;
15 | }
```

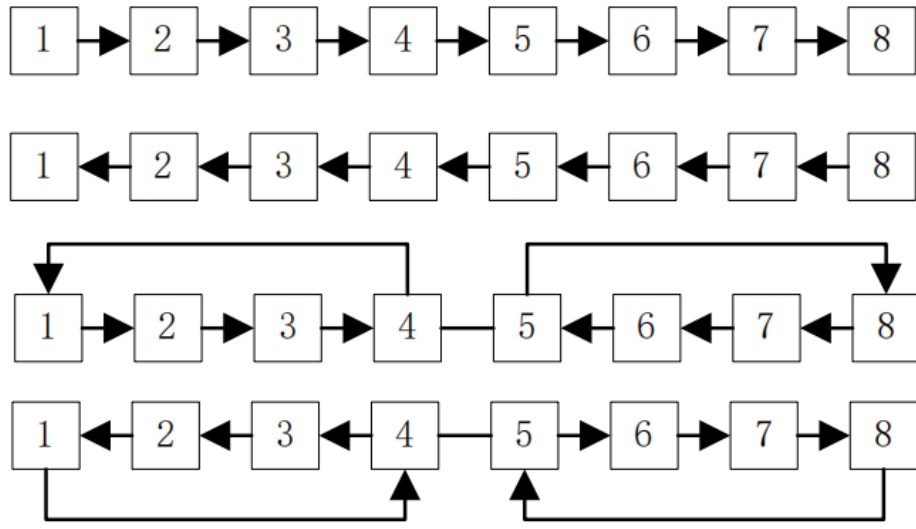
```
1 | unsigned char EEPROM_Temp;
2 | EEPROM_Read(&EEPROM_Temp,8,1);
3 | //之前写入了数据
4 | if(EEPROM_Temp==EEPROM_Lock)
5 | {
6 |     EEPROM_Read(EEPROM_Dat,0,4);
7 |     for(i=0;i<4;i++)
8 |         Led_Running_Time[i]=EEPROM_Dat[i]*100;
9 | }
```

LED流转

在这里面其实LED流转是一个数学问题，我们只需要把握好LED的这个流转规律就好了

我们每次流转时间到了之后就让我们的Led_Pos这个时间往后走一个，这样就可以控制Led的状态

LED流转模式



代码如下（这里需要注意一下，我们的灯是要在系统的标志开始后才流转，所以有一个if）

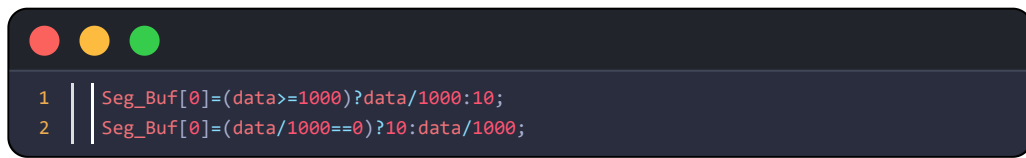
```

1  if(System_Flag)
2  {
3      switch(Led_Running_Now)
4      {
5          case 0:
6              for(i=0;i<8;i++)
7                  ucLed[i]=(i==Led_Pos);
8              break;
9          case 1:
10             for(i=0;i<8;i++)
11                 ucLed[7-i]=(i==Led_Pos);
12             break;
13          case 2:
14             for(i=0;i<4;i++)
15             {
16                 ucLed[i]=(i==Led_Pos);
17                 ucLed[7-i]=(i==Led_Pos);
18             }
19             break;
20          case 3:
21             for(i=0;i<4;i++)
22             {
23                 ucLed[3-i]=(i==Led_Pos);
24                 ucLed[4+i]=(i==Led_Pos);
25             }
26             break;
27      }
28  }

```

高位隐

在这里我们有高位隐藏的操作，其实这个方法有很多，除了我在代码里面的大于等于1000以外，你还可以直接用这个值/1000，如果结果不为0，那么就可以不用隐藏，下面两个写法是等价的，通常使用下面那个



```
1 | Seg_Buf[0]=(data>=1000)?data/1000:10;  
2 | Seg_Buf[0]=(data/1000==0)?10:data/1000;
```